TEKNIK BIOMEDIS · ITERA

Rancang Bangun Sistem Screening Indeks Ekspirasi

SMART SPIRO-BALLS

Aisyah Ratu Pratiwi 123430106
Adelya Dwi Putri 123430034
Annisa Fauziyyah 123430008
Dosen Pembimbing: Nurul Maulidiyah, S.Si., M.Sc

FOKUS PROYEK

Alat skrining awal berbasis tekanan udara (napas)

Instrumen skrining pernapasan portabel berbasis embedded system yang mengintegrasikan incentive spirometer (spiroballs) dengan digitalisasi sinyal.

Prinsip Kerja: Hembusan ekspirasi pengguna masuk via mouthpiece -> menciptakan perubahan tekanan di chamber -> dideteksi oleh sensor BMP280 -> diolah Arduino Uno

SCREENING · VALIDASI · PROGRES

01 · ARSITEKTUR

Arsitektur sistem dan komponen utama

Sinyal bergerak dari hembusan napas menuju tampilan dan penyimpanan data.

Input

Hembusan napas melalui mouthpiece dan spirometerballs.

Sensor

BMP280 membaca perubahan tekanan melalui I²C.

Kontrol

Arduino Uno memproses sinyal; push button mengatur operasi.

Output

LCD/OLED menampilkan tekanan, indeks, mode, dan status.

- **Subsistem Mekanik: Incentive Spirometer (Spiroballs), mouthpiece disposable polypropylene (PP), dan selang silikon medis.**
- **Subsistem Akuisisi & Pemrosesan: Sensor tekanan BMP280 (I2C) dan Mikrokontroler Arduino Uno.**
- **Subsistem Antarmuka & Output: Layar OLED SSD1306 (0,96 inci), push button (reset baseline).**

Parameter fisiologis dan fisis yang terukur

Tekanan menjadi inti dari pemrosesan

PRAW

Tekanan mentah

Tekanan mentah dari BMP280.

LEVEL & BALL

Level kekuatan

Indikator kekuatan dan ketinggian bola.

ΔP

Tekanan relatif

ΔP = Praw - Pbaseline.

TIME

Waktu

Durasi hembusan napas.

PRAW · ΔP · IE

Praw dibaca dari BMP280.
ΔP = Praw - Pbaseline.
IE berbasis normalisasi ΔP.
Level ΔP: <18 / 18–42 / 43–89 / ≥90 Pa.

LOGIKA FIRMWARE

```
Wire.begin(); bmp.begin(0x76);
baseline = rata-rata(50 sampel, 100 ms);
if (deltaP > 8) tiupan = true;   // ambang 8 Pa
if (tekan lama) mulai tes (hold 3 s);
timeout tiupan = 1 s;
```

Batasan klinis. Alat ini berfokus pada skrining awal dan edukasi, bukan alat diagnostik pengganti spirometer klinis laboratorium (tidak mengukur FEV1/FVC langsung)

Kalibrasi baseline: mulai dari zero-state

Tujuan: memisahkan perubahan akibat hembusan dari noise dan tekanan lingkungan

01

Tutup chamber

Tanpa hembusan.

02

Rekam tekanan

Tekanan lingkungan selama beberapa detik.

03

Hitung rata-rata

Gunakan sebagai Pbaseline.

04

Ulangi baseline

Sebelum setiap sesi pengukuran.

Kalibrasi Tekanan Statis: Verifikasi respons sensor terhadap tekanan acuan Manometer.

Masalah Evaluasi Lapangan: Kebocoran pada ruang pengujian (imperfectly sealed chamber) memicu impresisi sensor.

ΔP = Praw − Pbaseline.

```
const int N = 50;        // sampel baseline
const int DT = 100;      // interval 100 ms
for (i = 0; i < N; i++) {
  sum += bmp.readPressure();
  delay(DT);
}
baseline = sum / N;
```

Protokol validasi fungsional alat

Sensor Response Test

Tujuan: Verifikasi kemampuan BMP280 mendeteksi variasi hembusan udara sesaat.

Prosedur: Hembusan bertahap dari intensitas Rendah - Sedang -Tinggi.

Parameter: Stabilitas angka ADC, nilai tekanan dinamis (Pa/hPa), dan responsivitas kurva tekanan.

TARGET LATENCY · <1 DETIK

Latency Test

Tujuan: Mengukur waktu tunda (delay) pemrosesan 12C hingga ke layar

Prosedur: Menghitung delta time sejak trigger hembusan pertama kali hingga hasil akhir terbaharui di OLED.

Parameter: Waktu komputasi, bebas pembekuan layar (screen freeze).

Fungsional Testing

Tujuan: Verifikasi logika push button dan transisi State Machine

Prosedur: Beralih dari Mode Free Flow ke Mode Hold 3 Seconds secara berulang.

Parameter: Transisi menu mulus, reset baseline otomatis.

Komponen	Rancangan
Pembanding utama	Manometer tekanan diferensial untuk ΔP
Titik ukur	0, rendah, sedang, tinggi, maksimum
Pengulangan	Minimal 5 kali per titik/kondisi
Kriteria	Error relatif <10%; sampling 10–20 Hz; latency <1 detik; mean/SD stabil
Volume	Syringe 3 L hanya digunakan bila volume ikut divalidasi

Diagnostic Validation Matrix

Modul Uji	Target Evaluasi	Kriteria Lolos (Success Criteria)
Sensor	Akurasi Pembacaan Tekanan	Nilai deviasi bacaan antar-5 pengulangan berada di ambang toleransi (< X%).
Respons Sistem	Kecepatan Pemrosesan	Data dirender di layar OLED secara real-time tanpa jeda algoritmik.
Output Data	Kalkulasi Indeks Ekspirasi	Alat berhasil memisahkan kategori tanpa galat (error state) atau data null.

Pengujian menggunakan syringe kalibrasi 3 L standar ATS/ERS sebagai pembanding spirometer portabel. Pengukuran dilakukan pada tiga tingkat aliran (low, medium, dan high flow) dengan 3–5 kali pengulangan untuk menilai konsistensi dan simpangan alat.

Pengolahan data dan rancangan repositori GitHub

Tautan repositori

https://github.com/adelyiinann/PSB-II-Smart-Spiroballs

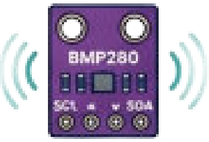
Bagian	Isi yang direncanakan	Status dan keterangan
`docs/`	Dokumentasi BM100, BM200, dan BM300	Tersedia dalam bentuk draf teks Markdown.
`firmware/`	Kode program mikrokontroler dan petunjuk penggunaannya	Tersedia: kode Arduino dan dokumentasi firmware. Kode menggunakan BMP280, OLED, dan tombol; kompilasi serta pengujian perangkat belum diverifikasi dalam dokumentasi ini.
`analysis/`	Kode pengolahan data dan perhitungan parameter evaluasi	Pengembangan dan pengunggahan kode analisis direncanakan untuk mendukung pengolahan data serta evaluasi hasil pengujian.
`hardware/`	Diagram blok, skema rangkaian, dan desain perangkat	Deskripsi rancangan tersedia dalam BM200/BM300. Diagram blok, skema rangkaian, dan gambar desain direncanakan untuk diunggah sebagai berkas terpisah.
`protocols/`	Prosedur kalibrasi, pengujian, dan pencatatan data	Rencana verifikasi dan pengujian tersedia dalam BM200/BM300. Penyusunan serta pengunggahan prosedur kerja sebagai dokumen tersendiri direncanakan untuk melengkapi dokumentasi pengujian.
`publication/`	Rencana manuskrip, judul sementara, kontribusi, target jurnal, dan jadwal submit	Penyusunan rencana manuskrip, penentuan target jurnal, dan jadwal submit direncanakan sebagai luaran publikasi proyek. Dokumen akan diunggah setelah disusun.
`data/`	Data mentah pengujian yang boleh dibagikan dan keterangan satuan	Pengunggahan data mentah beserta keterangan variabel dan satuan direncanakan setelah data tersedia dan diperiksa untuk dibagikan.
`results/`	Tabel, grafik, dan ringkasan hasil pengujian aktual	Pengunggahan tabel, grafik, dan ringkasan evaluasi direncanakan setelah data pengujian selesai diolah. Angka target pada dokumen merupakan kriteria perencanaan, bukan hasil pengujian.

```
├── README.md
├── docs/
│   ├── BM100.md
│   ├── BM200.md
│   └── BM300.md
├── firmware/
│   ├── README.md
│   └── SmartSpiroballs/
│       └── SmartSpiroballs.ino
├── analysis/       [rencana folder]
├── hardware/       [rencana folder]
├── protocols/      [rencana folder]
├── publication/    [rencana folder]
├── data/           [rencana folder]
└── results/        [rencana folder]
```

Alur data

- Akuisisi tekanan dan konversi ΔP.
- Pengolahan: level, indeks, dan pengulangan.

Tahap 1: Akuisisi 12C Protokol



Sensor tekanan BMP280 mengambil sampel tekanan barometrik secara periodik dengan sampling rate (f_s) yang konsisten.

Data dikirim ke Arduino Uno via pin SCL dan SDA.

Tahap 2: Filtering Sederhana



Sinyal tekanan digital melewati filter di level software guna memuluskan transisi antar sampel tekanan (noise reduction).

Tahap 3: Konversi Tekanan Bersih



Data mentah (P_raw) diaplikasikan dengan konstanta kalibrasi zero-state.

Output Fase 1:
Aliran matriks tekanan bersih (Pascal) murni dari daya tiup paru-paru.

Draft manuskrip ilmiah dan target jurnal

Judul:

Pengembangan Sistem Screening Indeks Ekspirasi Menggunakan Spirometerballs Berbasis Arduino Uno dan Sensor BMP280

Prinsip kerja:

Hembusan ekspirasi pengguna masuk via mouthpiece -> menciptakan perubahan tekanan di chamber -> dideteksi oleh sensor BMP280 -> diolah Arduino Uno

PSB II – Smart Spiroballs / Smart SpiroGame

Dokumentasi proyek kelompok Perancangan Sistem Biomedis II, Program Studi Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera.

Gambaran Proyek

Smart Spiroballs / Smart SpiroGame merupakan proyek pengembangan prototipe berbasis sensor tekanan dan mikrokontroler untuk akuisisi serta pengolahan sinyal pernapasan, antarmuka permainan, dan integrasi komunikasi melalui Telegram. Dokumen dalam repositori ini memuat perencanaan dan rancangan sistem.

Dokumen Proyek

Dokumen	Isi	Status
BM100	Proposal pengembangan proyek	Draf
BM200	Spesifikasi dan rencana verifikasi	Draf
BM300	Konsep, desain, dan rencana pengujian	Draf

Draft manuskrip ilmiah dan target jurnal

TARGET UTAMA

Jurnal Muatiara Elektromedik

Universitas Sari Mutiara Indonesia
Tautan: e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Elektromedik

- Jurnal nasional bidang teknologi elektromedik, teknikelektro, teknologi instrumentasi, dan fisika medis.
- Terakreditasi SINTA 5; terbit dua kali setahun, yaitu Juni dan Desember.
- Rencana submit: setelah kalibrasi dan validasi Smart Spiro-Balls selesai, mengikuti jadwal edisi berikutnya.
- Biaya publikasi belum terverifikasi pada laman yang ditinjau; perlu dikonfirmasi kepada editor.

CADANGAN

Jurnal Teknik Elektro (JTE)

InstitutTeknologi Padang
Tautan: jte.itp.ac.id/index.php/jte

- Ruang lingkupmencakupteknikbiomedik, elektronika, instrumentasi, dan sistemkontrol.
- Biayapublikasi online: Rp0. Biayacetakbersifatopsional.
- Jadwal terbit: Januari dan Juli.
- Paling sesuaiuntuknaskah yang menekankandesaininstrumen, sensor tekanan, dan pengujiansistem.

Timeline penyelesaian dan pembagian tanggung jawab

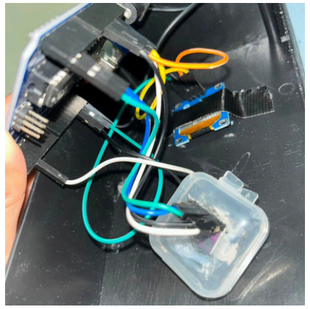
Tahap	Rencana
Kalibrasi & validasi	Tahap berikutnya
Pengumpulan data 5 pengulangan	Setelah validasi
Finalisasi manuskrip	4–5 minggu
Submit Jurnal	Setelah finalisasi

Output aktual

OLED menampilkan dP, Time, Level, Ball.

Progres

Prototipe, firmware, dan kalibrasi awal sudah dikerjakan.





Pembagian tanggung jawab

Aisyah Ratu P

- Rancang dan rakit alat (BMP280, Arduino, OLED, spirometerballs)
- Kalibrasi dan uji kinerja alat
- Pengambilan data 5 pengulangan

Adelya Dwi Putri

- Kelola repositori (kode firmware dan data mentah)
- Susun dan rapikan berkas dokumentasi (prosedur uji, versi dokumen)
- Cek format dan kelengkapan berkas untuk submit

Annisa Fauziyyah

- Ketua tim, koordinasi jadwal dan progres
- Pengolahan dan analisis data (grafik, statistik)
- Penulisan dan finalisasi manuskrip Jurnal